

Exercice 1 : Suspension de voiture

CCINP 2023 TPC

- 1- Un exemple de référentiel est le référentiel terrestre, dans lequel tout point à la surface de la Terre est immobile. Il peut être considéré comme galiléen pour une expérience de l'ordre de quelques minutes.

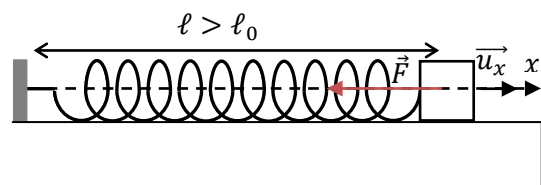
Un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen peut être considéré également comme galiléen.

- 2- La masse M est répartie de façon uniforme sur les 4 amortisseurs. Chaque amortisseur supporte donc une masse $m = \frac{M}{4}$.

Partie A : Suspension sans amortissement

- 3- La force de rappel d'un ressort est donnée par la relation :

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_x$$



- 4- Le système est la masse m , étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Deux forces s'appliquent sur le système :

✱ Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{u}_z$

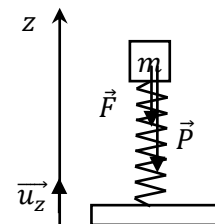
✱ La force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(\ell_{eq} - \ell_0)\vec{u}_z$

On en déduit qu'à l'équilibre :

$$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$$

$$-mg\vec{u}_z - k(\ell_{eq} - \ell_0)\vec{u}_z = \vec{0}$$

$$\ell_{eq} = \ell_0 - \frac{mg}{k}$$



- 5- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}$$

$$m\vec{a} = -mg\vec{u}_z - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

$$m\ddot{\ell}\vec{u}_z = -mg\vec{u}_z - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

On effectue le changement de variable : $z = \ell - \ell_{eq}$ soit $\ell = z + \ell_{eq}$

$$\dot{\ell} = \dot{z}$$

$$m\ddot{z} = -mg - k(\ell_{eq} + z - \ell_0)$$

Or $-mg - k(\ell_{eq} - \ell_0) = 0$ d'après la question 2. On obtient l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

- 6- Nous avons $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. k se mesure en $N.m^{-1} = kg.m.s^{-2}.m^{-1} = kg.s^{-2}$ et m en kg .

Il vient : $\sqrt{k/m}$ se mesure en s^{-1} , ce qui correspond bien à l'unité d'une pulsation.

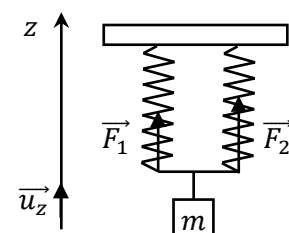
En effet ω_0 se mesure $rad.s^{-1}$.

- 7- Pour une association de deux ressorts en parallèle, on peut écrire la force totale subie sous la forme :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = k_1(\ell - \ell_0)\vec{u}_z + k_2(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

$$\vec{F} = (k_1 + k_2)(\ell - \ell_0)\vec{u}_z = k_p(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$



On retrouve bien la relation : $k_p = k_1 + k_2$

8- Les amortisseurs étant montés en dérivation, nous avons directement : $k_v = 4k$.

9- En reprenant l'expression précédente, nous avons :

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{k_v}{M}} = \sqrt{\frac{4k}{4m}}$$

$$\boxed{\Omega_0 = \omega_0}$$

• Partie B : Suspension sans amortissement

10- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{F}_f$$

$$m\ddot{\ell} \vec{u}_z = -mg\vec{u}_z - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z - h\dot{\ell}\vec{u}_z$$

On effectue le changement de variable : $z = \ell - \ell_{eq}$ soit $\ell = z + \ell_{eq}$

$$\ddot{\ell} = \ddot{z} \text{ et } \dot{\ell} = \dot{z}$$

$$m\ddot{z} = -mg - k(z + \ell_{eq} - \ell_0) - h\dot{z}$$

Or $-mg - k(\ell_{eq} - \ell_0) = 0$ d'après la question 2.

$$\ddot{z} + \frac{h}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\boxed{\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = 0} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{h}{m} \text{ soit } \boxed{Q = \frac{\sqrt{km}}{h}}$$

11- En régime critique $Q = 1/2$:

$$\frac{\sqrt{k_c m}}{h} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \boxed{k_c = \frac{h^2}{4m}}$$

12- Le facteur de qualité est proportionnelle à $\sqrt{m}$. Donc si on charge trop le véhicule, on augmente le facteur de qualité qui peut dépasser la valeur de 1/2. Dans ce cas, on passe en régime pseudo-périodique.

13- L'axe des abscisses correspond à une fréquence ou une pulsation, celui des ordonnées à une amplitude d'oscillations.

14- La courbe 4 correspond à la masse la plus élevée. En effet, elle présente une résonance, donc un facteur de qualité Q plus élevée que les autres.

Exercice 2 : Montagne russe

On étudie le chariot dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1- Pour établir ce théorème, on multiplie scalairement le principe fondamental de la dynamique par $\vec{v}$ (le système est fermé) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \left(\sum_i \vec{f}_i \right) \cdot \vec{v} = \sum_i (\vec{f}_i \cdot \vec{v}) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

$$\text{Or } m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$

On démontre ainsi dans un premier temps le théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

On intègre cette relation entre les points t_A et t_B correspondant aux points A et B.

$$\int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt = \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt$$

$$\text{or } \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt = \sum_i \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}(\vec{f}_i) dt = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$$

$$\text{D'autre part } \int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt = [E_C]_{t_A}^{t_B} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$\boxed{\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)}$$

- 2- L'énergie mécanique se conserve puisque les forces non conservatives sont négligées sur le système :

$$E_m(B) = E_m(A) \text{ et } E_m = E_C + E_P$$

$$E_m(B) = E_m(A)$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgR \cos(\alpha) = \underbrace{\frac{1}{2}mv_A^2}_{=0} + mgR \cos(0)$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgR \cos(\alpha) = mgR$$

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gR(1 - \cos(\alpha))}}$$

- 3- Nous avons pour un mouvement circulaire :

$$\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

La vitesse angulaire au point B aura donc pour expression :

$$v_B = R\dot{\theta}_B$$

$$\boxed{\dot{\theta}_B = \frac{v_B}{R} = \sqrt{\frac{2g}{R}(1 - \cos(\alpha))}}$$

- 4- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m \vec{a} = \vec{P} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

$$\text{Selon } \vec{u}_r : -mR\dot{\theta}^2 = -mg \cos \theta + N$$

$$\text{Selon } \vec{u}_\theta : mR\ddot{\theta} = mg \sin \theta$$

$$\text{On en déduit : } N = -mR\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta$$

En utilisant l'expression trouvée à la question 2 et en se plaçant au point B :

$$N_B = -mR\dot{\theta}_B^2 + mg \cos \alpha$$

$$N_B = -mR \frac{2g}{R} (1 - \cos(\alpha)) + mg$$

$$\boxed{\vec{N}_B = mg (3 \cos(\alpha) - 2) \vec{u}_r}$$

- 5- L'enfant décolle lorsque $N = 0$ soit

$$\boxed{\cos \theta_d = \frac{2}{3}} ; \theta_d = 48^\circ$$

Ici $\alpha < 30^\circ$, le chariot ne décolle pas.

- 6- Pour le point F, nous avons directement :

$$\boxed{z_F = 2R(1 - \cos(\alpha))}$$

Pour le point A :

$$z_A = (z_A - z_B) + (z_B - z_C) + (z_C - z_D)$$

$$z_A = R(1 - \cos(\alpha)) + 2R \cos(\pi/2 - \alpha) + R(1 - \cos(\alpha))$$

$$\boxed{z_A = 2R(1 - \cos(\alpha)) + 2R \sin(\alpha)}$$

- 7- L'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(F) = E_m(A)$$

$$\frac{1}{2}mv_F^2 + mg2R(1 - \cos(\alpha)) = \underbrace{\frac{1}{2}mv_A^2}_{=0} + mg[2R(1 - \cos(\alpha)) + 2R \sin(\alpha)]$$

$$\frac{1}{2}mv_F^2 = mg2R \sin(\alpha)$$

$$\boxed{v_F = \sqrt{4gR \sin(\alpha)}}$$

8- Bilan des forces :

- * Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$
- * La réaction tangentielle $\vec{T} = -T \vec{u}_x$;
- * La réaction normale du support $\vec{N} = N \vec{u}_z$;

Les forces se compensent sur l'axe Oz :

$$-mg + N = 0$$

$$N = mg$$

On en déduit : $\boxed{T = f_D mg}$

9- On applique le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \sum_i W_{GH}(\vec{f}_i)$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv_H^2 - \frac{1}{2}mv_G^2}_{=0} = W_{GH}(\vec{P}) + W_{GH}(\vec{N}) + W_{GH}(\vec{T})$$

$$W_{GH}(\vec{P}) = 0 \text{ car } \vec{P} \perp \vec{GH}$$

$$W_{GH}(\vec{N}) = 0 \text{ car } \vec{N} \perp \vec{GH}$$

$$W_{GH}(\vec{T}) = -f_D mgd'$$

$$-\frac{1}{2}mv_G^2 = -f_D mgd'$$

$$\boxed{d' = \frac{2R \sin(\alpha) \cos^2(\alpha)}{f_D}}$$

Exercice 3 : Expérience de Rüchardt

EPITA 2024

• Partie A : Étude mécanique avec frottements

- 1- On peut estimer le facteur de qualité Q en regardant le nombre d'oscillations N observables en régime pseudo-périodique. $Q \approx N$. On observe 9 pseudo-oscillations sur la figure 13, on en déduit $Q \approx 9$.
- 2- L'équation caractéristique de l'équation (1) est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant Δ a pour expression :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$$

Le régime étant pseudo-périodique, le discriminant est négatif $\Delta < 0$, les solutions sont complexes :

$$r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$$

μ correspond à la partie réelle et Ω à la partie imaginaire :

$$\boxed{\mu = \frac{\omega_0}{2Q}} ; \boxed{\Omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

- 3- $x(t)$ correspond à l'addition d'une solution homogène et d'une solution particulière x_p . La solution particulière est cherchée constante, les dérivées sont nulles. En utilisant l'équation (1) :

$$x_p = \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\boxed{x(t) = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))e^{-\mu t} + \frac{g}{\omega_0^2}}$$

- 4- En exploitant les conditions initiales (position et vitesse) :

- * Position :

$$x(0) = 0 = A + \frac{g}{\omega_0^2} = 0 \Rightarrow \boxed{A = -\frac{g}{\omega_0^2}}$$

✱ Vitesse :

$$\dot{x}(t) = \left(\frac{g}{\omega_0^2} \Omega \sin(\Omega t) + B \Omega \sin(\Omega t) \right) e^{-\mu t} - \mu \left(-\frac{g}{\omega_0^2} \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) e^{-\mu t}$$

$$\dot{x}(0) = 0 = B \Omega + \frac{\mu g}{\omega_0^2}$$

$$\boxed{B = -\frac{\mu g}{\omega_0^2 \Omega}}$$

5- La position d'équilibre x_{eq} correspond à la solution particulière :

$$\boxed{x_{\text{eq}} = x_p = \frac{g}{\omega_0^2}}$$

6- La pseudo-période T a pour expression :

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

$Q^2 \gg 1$, on peut considérer l'approximation suivante : $\boxed{T \approx T_0}$

7- D'après la relation précédente : $\Omega \approx \omega_0$.

$$\mu = \frac{\omega_0}{2Q} = \frac{\Omega}{2Q} \Leftrightarrow \boxed{Q = \frac{\Omega}{2\mu}}$$

Application numérique : $Q = 9,7$, ce qui est cohérent avec l'estimation de Q1.

8- Le système n'est pas parfaitement étanche, il existe une fuite qui fait tomber la bille légèrement au cours du temps et déplaçant la position d'équilibre.

• Partie B : Étude en régime sinusoïdal forcé

9- On passe l'équation (2) en complexe :

$$-m\omega^2 \underline{X_0} e^{j\omega t} = -\gamma k \underline{X_0} e^{j\omega t} - j\omega \lambda \underline{X_0} e^{j\omega t} + F_0 e^{j\omega t}$$

$$\underline{X_0} (-m\omega^2 + j\omega \lambda + \gamma k) = F_0$$

$$\underline{X_0} = \frac{F_0}{-m\omega^2 + j\omega \lambda + \gamma k}$$

$$\underline{X_0} = \frac{\frac{F_0}{\gamma k}}{1 - \frac{m}{\gamma k} \omega^2 + j \frac{\lambda}{\gamma k} \omega}$$

Par identification, nous avons :

$$\boxed{A = \frac{F_0}{\gamma k}} \text{ et } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{\gamma k}{m}}}$$

De plus :

$$\frac{1}{Q\omega_0} = \frac{\lambda}{\gamma k}$$

$$Q = \frac{\gamma k}{\lambda \omega_0} = \frac{\gamma k}{\lambda} \sqrt{\frac{m}{\gamma k}}$$

$$\boxed{Q = \frac{\sqrt{m\gamma k}}{\lambda}}$$

L'amplitude $\underline{X_0}$ se comporte comme un filtre passe-bas du second ordre.

10- Le module de $\underline{X_0}$ est :

$$X_0 = \frac{A}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}}$$

11- $X_0(\omega)$ admet un maximum si son dénominateur passe par un minimum. On pose :

$$f(\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2 \omega_0^2}$$

Soit $u = \frac{\omega^2}{\omega_0^2}$, alors $f(u) = (1 - u)^2 + \frac{u}{Q^2}$

Si cette fonction admet un minimum, sa dérivée doit être nulle. On admet $\frac{d^2 f}{du^2} > 0$

$$\frac{df}{du} = -2(1 - u) + \frac{1}{Q^2} = 0$$

$$u = 1 - \frac{1}{2Q^2}$$

u doit être positif donc :

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0$$

$$\frac{1}{2Q^2} < 1$$

$$\boxed{Q > \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

12- A la résonance :

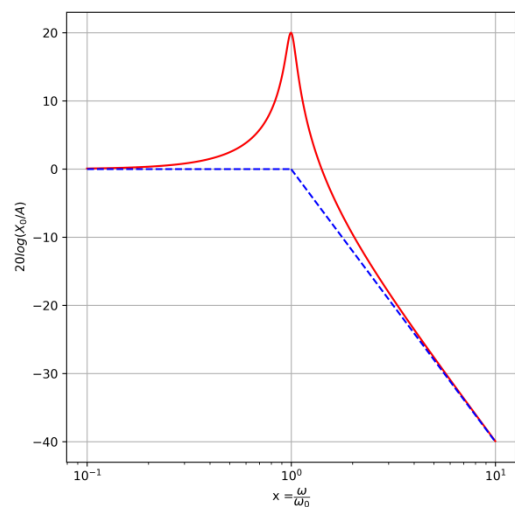
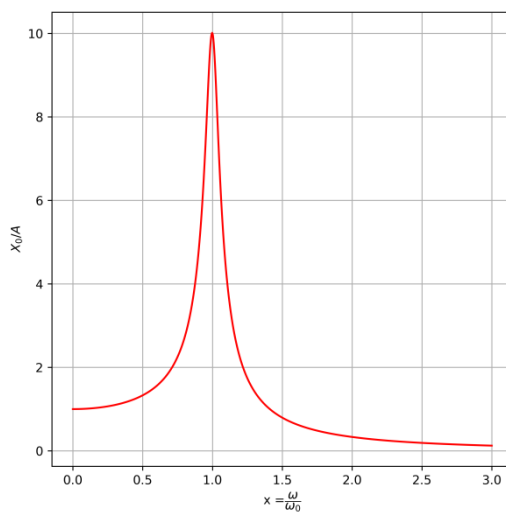
$$\sqrt{u} = \frac{\omega_r}{\omega_0} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

$$\boxed{\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}$$

Si $Q \approx 10$, on peut admettre $\omega_r \approx \omega_0$, $\omega_r/\omega_0 \approx 1$.

13- Nous avons les valeurs remarquable suivantes : $X_0(0) = A$, $X_0(\omega_0) \approx AQ$.

On obtient l'une des deux courbes ci-dessous (échelle ou $\log$):



- 14- Les fréquences de coupures $f_{c,1}$ et $f_{c,2}$ sont définies comme celles pour lesquelles

$$X_0(f_c) = \frac{(X_0)_{max}}{\sqrt{2}}$$

On lit $f_r = 29,2 \text{ Hz}$. De plus, $\frac{0,0652}{\sqrt{2}} = 0,046$.

Avec la lecture des fréquences de résonance :

$$Q = \frac{29,2}{30,0 - 28,2}$$

$$Q = 16$$

Exercice 4 : Aspects mécaniques de la sécurité routière

D'après E3A 2017

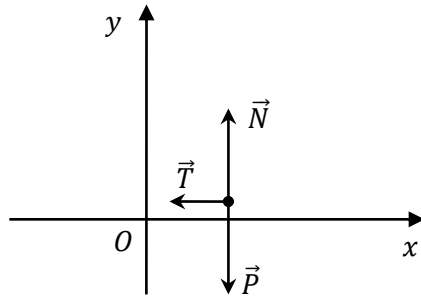
• Partie A : Influence de l'état de la route sur la distance d'arrêt

Le système est le véhicule étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

- 1- Nous avons les forces suivantes :

Le poids, $\vec{P} = m\vec{g}$

La réaction normale du support $\vec{N}$



La réaction tangentielle du support $\vec{T}$

Sur l'axe Oy , les forces se compensent donc :

$$\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$$

$$\vec{N} = -m\vec{g}$$

On en déduit les normes des deux vecteurs : $N = mg$ et $T = \lambda mg$

- 2- L'énergie dépensée correspond à la variation d'énergie cinétique :

$$\Delta E_C = \underbrace{\frac{1}{2}mv_B^2}_{=0} - \frac{1}{2}mv_A^2$$

Application numérique :

$$\Delta E_C = -\frac{1}{2} \times 1000 \times \left(\frac{90}{3,6}\right)^2 = -312 \text{ kJ}$$

L'énergie dépensée est de 312 kJ.

- 3- On applique le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_C = \Sigma W_{AB}(\vec{f}_i)$$

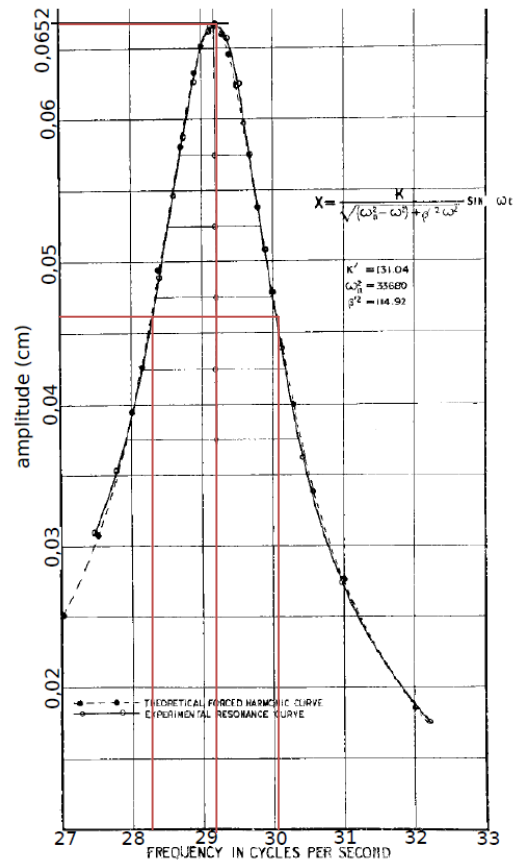
$$\Delta E_C = W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{N}) + W_{AB}(\vec{T})$$

$W_{AB}(\vec{P}) = W_{AB}(\vec{N}) = 0$ car $\vec{N}$ et $\vec{P}$ sont perpendiculaire au mouvement.

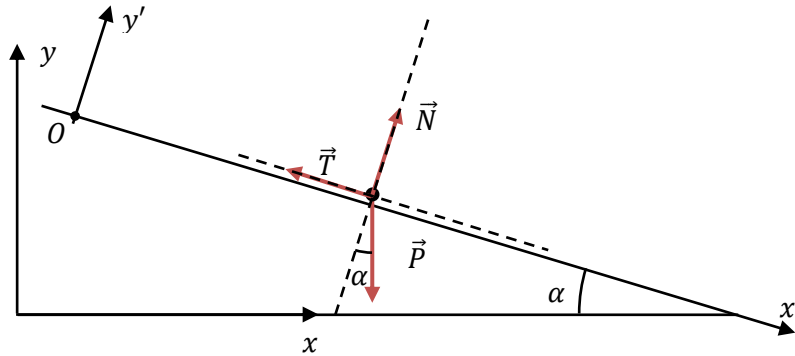
$$\underbrace{\frac{1}{2}mv_B^2}_{=0} - \frac{1}{2}mv_A^2 = -\lambda mgd$$

$$d = \frac{v_A^2}{2\lambda g}$$

Application numérique : $d = 46 \text{ m}$ pour un béton sec, $d = 64 \text{ m}$ pour un béton mouillé.



4- Nous avons la situation suivante :



En projetant les forces sur l'axe perpendiculaire à la route :

$$\vec{N} = mg \cos \alpha \vec{u}'_y$$

5- On applique à nouveau, le théorème de l'énergie cinétique :

$$\begin{aligned} \Delta E_C &= \Sigma W_{AB}(\vec{f}_i) \\ \Delta E_C &= W_{AB}(\vec{P}) + \underbrace{W_{AB}(\vec{N})}_{=0} + W_{AB}(\vec{T}) \\ \underbrace{\frac{1}{2}mv_B^2}_{=0} - \frac{1}{2}mv_A^2 &= mgd' \sin \alpha - \lambda mgd' \\ d' &= \frac{v_A^2}{2(\lambda g - g \sin \alpha)} \end{aligned}$$

Application numérique : $d' = 64 \text{ m}$. La distance d'arrêt est aussi importante que sur route mouillée, dans ce cas (pente de 21%).

• Partie B : Relèvement d'un virage

6- La vitesse a pour expression : $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z$

Et l'accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta + \ddot{z} \vec{u}_z$

Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, les deux expressions se simplifient ainsi :

$$\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta ; \vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r$$

7- En appliquant le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{f}_i$$

L'accélération $\vec{a}$ est radiale or les forces $\vec{P}$ et $\vec{N}$ sont dirigées selon l'axe $\vec{u}_z$ et se compensent sur cet axe : $\vec{P} = -\vec{N} = -mg \vec{u}_z$

Il existe donc une 3^{ème} force $\vec{T}$ dont sa direction est dirigée selon $\vec{u}_r$.

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \vec{P} + \vec{N} + \vec{T} \\ -mR\dot{\theta}^2 \vec{u}_r &= \vec{T} \end{aligned}$$

Or $\dot{\theta} = v/R$

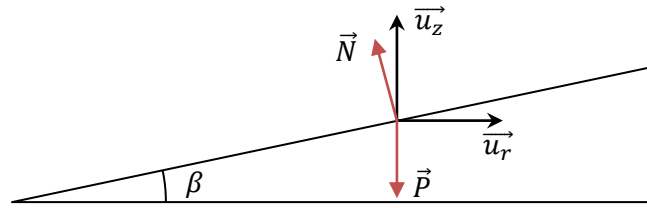
$$\vec{T} = -\frac{mv^2}{R} \vec{u}_r$$

8- Dans le cas limite $T = \lambda N = \lambda mg$

$$\begin{aligned} \lambda mg &= \frac{mv_{max}^2}{R} \\ v_{max} &= \sqrt{\lambda g R} \end{aligned}$$

Application numérique : $v_{max} = 19 \text{ m.s}^{-1} = 67 \text{ km.h}^{-1}$. Il faut donc ralentir dans les virages.

9- Nous avons la situation suivante :



En projetant sur l'axe $\vec{u}_z$: $N \cos \beta = mg$

10- Nous avons la situation suivante :

En projetant sur l'axe $\vec{u}_r$ et en reprenant l'étude précédente :

$$N \sin \beta = \frac{mv^2}{R}$$

$$mg \tan \beta = -\frac{mv^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR \tan \beta}$$

Application numérique : $v = 13 \text{ m.s}^{-1}$

• **Partie C : Danger lié à un pendule suspendu dans un véhicule**

11- On étudie le point M dans le référentiel de la voiture supposé galiléen. On se place en coordonnées polaires.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$M\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$M\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$$

On projette sur chacun des axes :

$$-M\ell\dot{\theta}^2\vec{u}_r = Mg \cos \theta \vec{u}_r - T \vec{u}_r$$

$$M\ell\ddot{\theta} \vec{u}_\theta = -Mg \sin \theta \vec{u}_\theta$$

On utilise la projection sur $\vec{u}_\theta$:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

12- Dans le cas de petits mouvements, l'équation se simplifie :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

La solution de cette équation est : $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales (position et vitesse :

$$\theta(0) = A = \theta_0$$

Pour la vitesse : $\dot{\theta}(t) = -\theta_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \beta \omega_0 \cos(\omega_0 t)$

$$\dot{\theta}(0) = 0 = B \omega_0 \Leftrightarrow B = 0$$

La solution finale est : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$

13- On applique à nouveau le principe fondamental de la dynamique :

$$M\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$M\vec{a}_0 = \vec{P} + \vec{T}$$

On projette sur les forces sur les axes Ox et Oz de la figure. On se place au cas limite $\theta = \delta$.

$$-Ma_0 \vec{u}_x = -T \sin \delta \vec{u}_x$$

$$\vec{0} = -Mg \vec{u}_z + T \cos \delta \vec{u}_x$$

De la deuxième équation, on en déduit :

$$T = \frac{Mg}{\cos \delta}$$

On injecte cette expression dans la deuxième équation.

$$Ma_0 = Mg \tan \delta$$

$$a_0 = g \tan \delta$$

Application numérique : $a_0 = 2,6 \text{ m.s}^{-2}$.

